

BİTİRME PROJESİ

# Yerel Çoklu-Agent Yazılım Geliştirme Takımı

Lokal modeller ve Claude ile çalışan,  
LangGraph tabanlı yapay zekâ geliştirici takımı

Erkut Ateş

LangGraph

Ollama · Qwen2.5

ChromaDB

Postgres

MCP

React



# Problem ve Tezimiz

## SORUN

- Tek bir AI çağrısı; plan, kod, gözden geçirme ve testi bir arada iyi yapamaz
- Üretilen kod çoğu zaman doğrulanmadan teslim edilir
- Görev türüne göre (Python, web, Node) farklı uzmanlık gerekir

## TEZİMİZ

### Takım gibi

uzman ajanlar bir hattı paylaşır

### İki motor

Lokal (Ollama) ve Claude — istek başına seçilir

### Gerçekten çalışır

üretilen kod test edilip öyle teslim edilir

*“Gerçek bir yazılım takımı gibi — analist, geliştirici, gözden geçiren, test ve entegratör — hepsi tek bir akışta.”*

# Rakamlarla Proje

10

düğümlü  
LangGraph hattı

15

uzman  
AI ajanı

5

dil / profil  
desteği

2

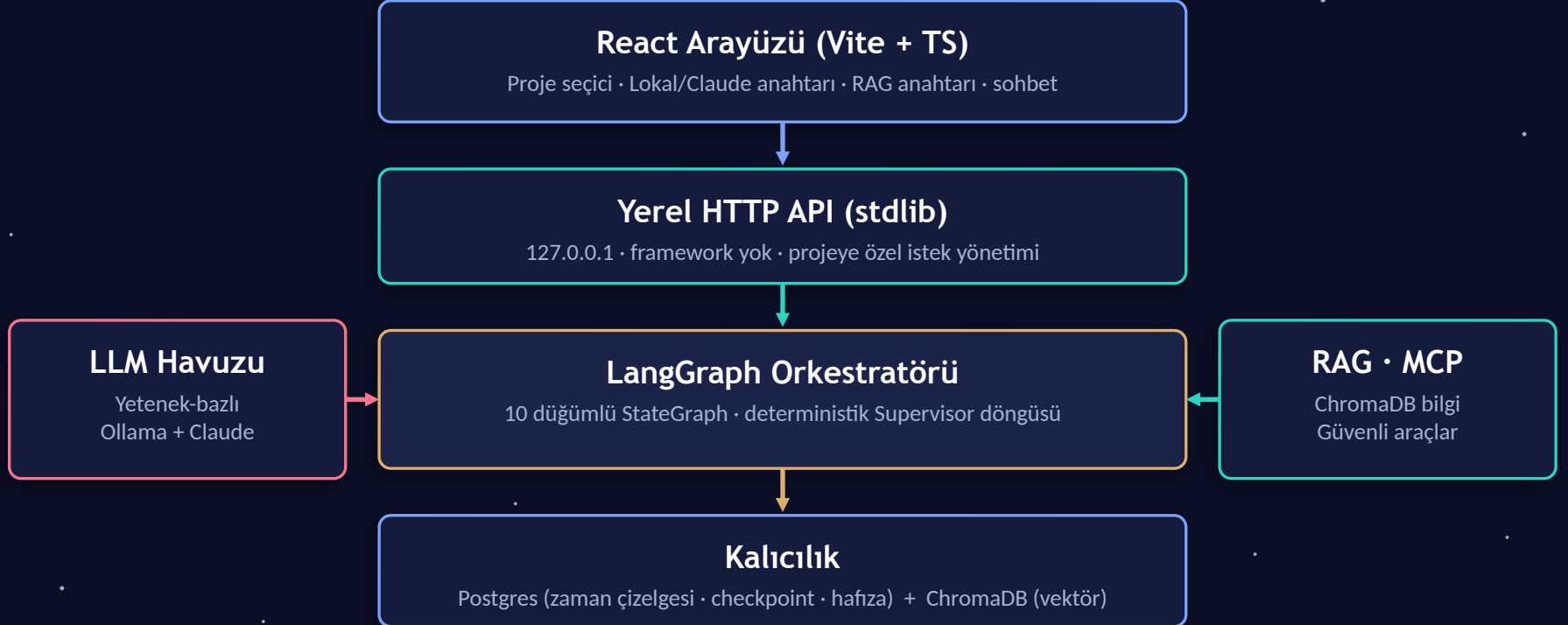
motor  
Lokal + Claude

8

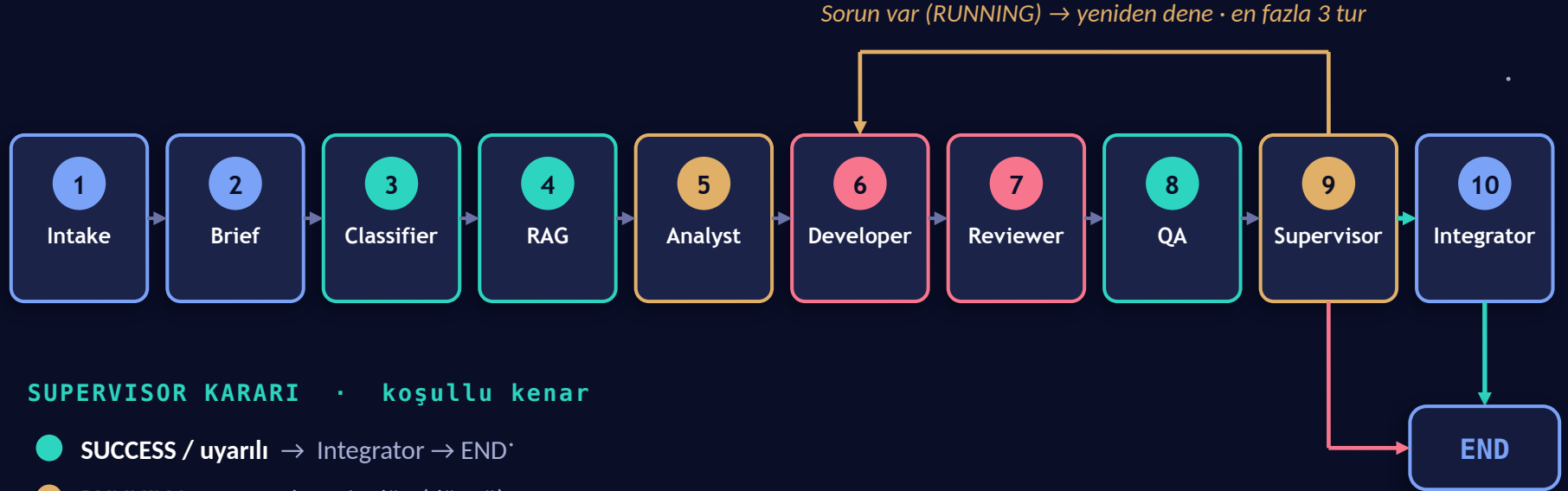
MCP aracı  
dosya · git · test

**30+ hedefli iyileştirme** tamamlandı — model dayanıklılığı, bağlam hijyeni, RAG kalitesi, LangGraph akışı, Node profili, dosya düzenleme, hibrit motor ve modern UI.

# Sistem Mimarisi



# LangGraph Akış Diyagramı



# Deterministik Supervisor

LLM değil — kural tabanlı bir karar düğümü. Sonsuz döngüyü ve maliyeti önler.

## Sadece kritik sayar

Yalnızca BLOCKER + MAJOR bulguları engel sayar; küçük uyarılar akışı durdurmaz.

## İlerleme takibi

Sorun sayısı azalmıyorsa (salınım) durur — boşa tur harcamaz.

## En iyi denemeyi korur

Turlar arasında en iyi kod sürümünü saklar; kötüye gitmez.

## Testler geçtiyse teslim

Reviewer uyarısı kalsa da testler yeşilse “uyarılarla tamamlandı” olur.

# Yetenek-Bazlı LLM Havuzu

## CHAT

Sohbet / yönlendirme

qwen2.5:14b

## CODER

Kod üretimi

qwen2.5-coder:14b

## REASONER

Derin analiz

qwen2.5-coder:14b

## VISION

Görsel anlama

qwen2.5vl:7b

## FALLBACK

Acil yedek

qwen2.5:14b

## YEREL (Varsayılan)

- Ollama • Qwen2.5 ailesi
- Tamamen yerelde çalışır
- `code_backend = "ollama"`

## CLAUDE (Opsiyonel)

- claude-sonnet-4-6 — yüksek kalite
- Arayüzden istek başına seçilir
- API anahtarı yoksa otomatik kapalı

**Dayanıklılık:** devre kesici (circuit breaker) • yeniden deneme • sağlık kontrolü • tek seferlik ısıtma

# RAG — Bağlamla Beslenen Üretim

## NASIL ÇALIŞIR

- 1 **Belgeler** docs/ → 500 token'lık parçalar
- 2 **Gömme (embed)** nomic-embed-text · asimetrik örnekler
- 3 **ChromaDB** kalıcı vektör deposu · cosine uzaklık
- 4 **İlgi filtresi** uzaklık > 0.6 olan parçalar elenir
- 5 **Profil filtresi** profile göre kaynak seçimi

## İki Koleksiyon

**knowledge** — kodlama standartları, mimari, güvenlik

**project\_memory** — projeye özel anlamsal hafıza (maks 200 parça)

## Güvenli Tasarım

- Sürümlü indeks — model değişince güvenli
- Bilgi yoksa zarif düşüş, akış sürer
- Gürültülü sohbet parçaları indekslenmez



# MCP Çalışma Alanı ve Güvenlik

LLM dosya sistemine doğrudan dokunmaz — her şey sınırlandırılmış MCP araçlarından geçer.

`write_file()``read_file()``list_files()``search_text()``git_status()``git_diff()``run_pytest()``run_node_tests()`

## GÜVENLİK SINIRLARI

- Tüm yollar çalışma kökü içinde — dizin dışına çıkış yok
- Sadece pytest / node test çalıştırılabilir — keyfi komut yok · her teste zaman aşımı
- Üretilen kod önce önizlenir, kullanıcı onaylayınca uygulanır (apply token)

# Akıllı Yönlendirme • 5 Profil

## python

Python kodu + pytest

## static\_web

HTML / CSS / JS sayfalar

## node\_js

Node.js + node:test

## docs

Dokümantasyon /  
Markdown

## project

Proje analizi / refactor

## 2-AŞAMALI SINIFLANDIRICI

**Aşama 1 — Dil eksenli:** dil adı verilirse profile eşlenir

**Aşama 2 — Anahtar kelime:** dil yoksa içerik sinyaline bakılır

**Öncelik:** açık web sinyali yanlış dili ezer

## ÇOK DİLLİ + DÜZENLEME

- Türkçe ve İngilizce komutları anlar
- Sıfırdan dosya üretebilir
- Var olan dosyaları düzenleyebilir (tam içerik)

# Kalıcılık ve Bağlam Hijyeni

## Zaman Çizelgesi

Her proje için olay kaydı (sohbet, eylem). Projeye göre ayrılır.

## Checkpoint'ler

Görev başına kod + test sonucu.  
Proje başına son 20 saklanır.

## Anlamsal Hafıza

Özetlenmiş bağlam. Maks 200 parça, önem-bazlı budama.

## PROJELER ARASI İZOLASYON

Her sorgu WHERE p.path ile projeye filtelenir — bir projenin bağlamı başka projeye karışmaz. **Hem ekranda hem model bağlamında doğrulandı.**

# Neler Geliştirdik



## Çoklu-Agent Hattı

10 düğüm · 15 ajan · 5 profil (Python / Web / Node.js / Docs / Proje)



## Kod Üretimi + Düzenleme

Sıfırdan dosya üretimi ve var-olan dosyayı tam-içerik düzenleme



## Gerçek Test Çalıştırma

pytest ve node:test sandbox'ta koşar; en iyi deneme korunur



## Bağlam Hijyeni & Hafıza

Projeye özel hafıza, budama/cap, projeler arası izolasyon (M1-M6)



## RAG Kalitesi

Cosine + ilgi eşiği + embed örnekleri + sürüm koruması (R1-R6)



## Dayanıklı LLM Havuzu

Devre kesici · gerçek fallback · seed · bağlam penceresi (8 düzeltme)



## Hibrit Motor

İstek başına Lokal (Ollama) ↔ Claude geçişi



## Modern Uzay Temalı UI

Responsive · tema anahtarı · canlı sayaç · proje gezgini

KAPANIŞ

# Özetle

- ✓ **Çoklu-agent yazılım takımı** — 10 düğümlü LangGraph hattı, deterministik supervisor
- ✓ **İki motor seçeneği** — Lokal (Ollama) ve Claude — istek başına seçilir
- ✓ **Gerçekten çalışan kod** — pytest / node:test ile doğrulama + dosya düzenleme
- ✓ **Güvenli ve dayanıklı** — MCP sandbox, devre kesici, projeye özel hafıza

CANLI DEMO →

Teşekkürler